Módulo 2: Economía y facturación de la nube

AWS Academy Cloud Foundations

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

LR2

Información general sobre el módulo

Temas

- Aspectos básicos de los precios
- Costo total de propiedad
- AWS Organizations
- Administración de facturación y costos de AWS
- Soporte técnico

Actividades

- Calculadora de precios de AWS
- Apoyo a los planes de búsqueda del tesoro

Demostración

- Información general del panel de facturación



Evaluación de conocimientos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Diapositiva 2

LR2 The slide numbers are all unchecked. They should be checked.
Libby Riker; 16/05/2022

Objetivos del módulo

Después de completar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Explicar la filosofía de precios de AWS
- Reconocer las características fundamentales de la fijación de precios
- Indicar los elementos del costo total de propiedad
- Analizar los resultados de la Calculadora de precios de AWS
- Identificar cómo configurar una estructura organizativa que simplifique la facturación y la visibilidad de la cuenta para revisar los datos de costo
- Identificar la funcionalidad en el Panel de facturación de AWS
- Describir cómo utilizar AWS Bills, explorador de costos de AWS, AWS Budgets e Informes de costo y uso de AWS
- Identificar los distintos planes y funciones de soporte técnico de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Sección 1: Aspectos básicos de los precios

Módulo 2: Economía y facturación de la nube



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Modelo de precios de AWS

Tres factores fundamentales de costo con AWS

Cómputo

- Cargado por hora/ segundo*
- Varía según el tipo de instancia

* Solo Linux

Almacenamiento

- Se cobra normalmente por GB

Transferencia de datos

- La salida se agrega y se cobra
- La entrada no tiene cargo (con algunas excepciones)
- Se cobra normalmente por GB

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

¿Cómo paga por AWS?

Pague por lo que usa



Paga menos al reservar



Paga menos cuando utiliza más y a medida que crece AWS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

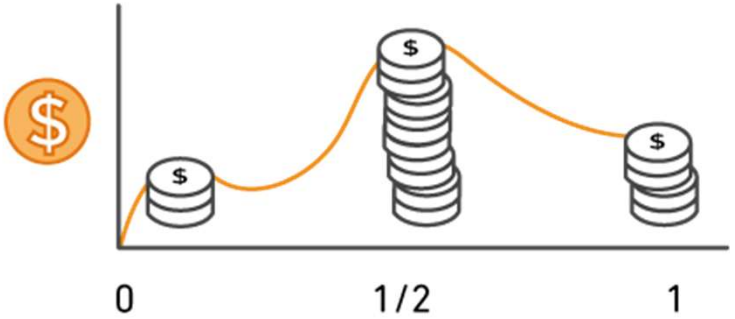
Pague por lo que usa

Solo paga por los servicios que utiliza, sin grandes gastos iniciales.

En las instalaciones



AWS

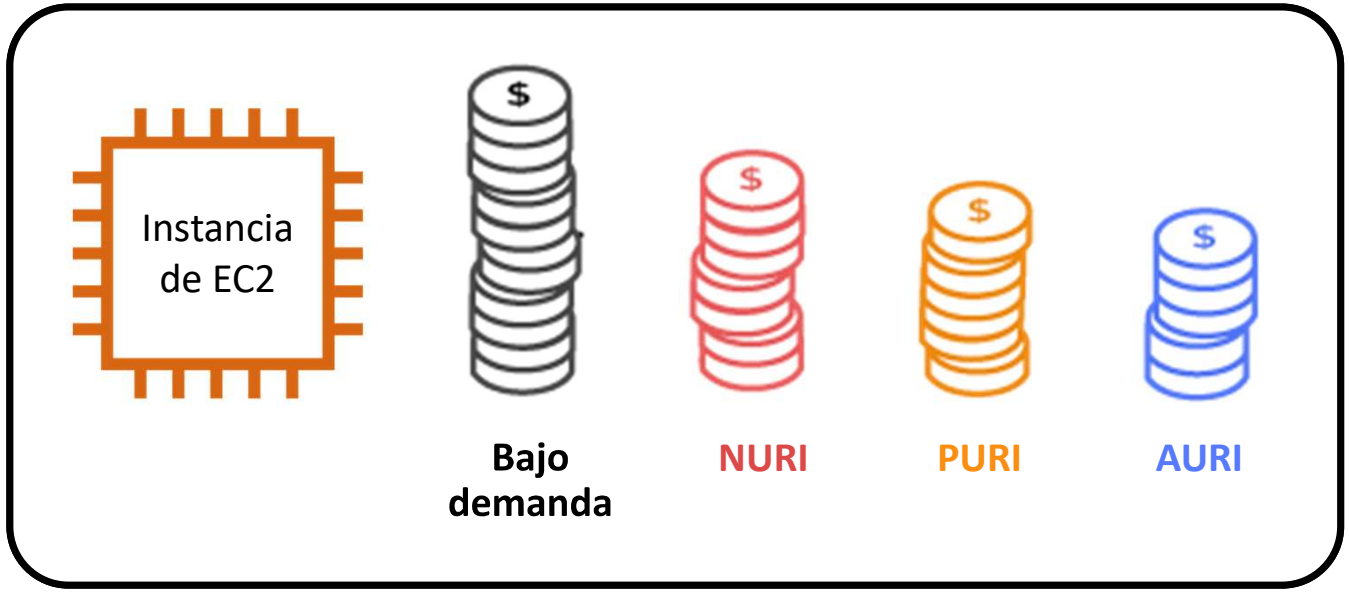


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Pague menos al reservar

Invierta en Instancias reservadas (RI):

- Ahorre hasta un 75 por ciento
- Opciones:
  - Las instancias reservadas con pago total anticipado **(AURI)** → **mayor descuento**
  - Las instancias reservadas con pago parcial anticipado **(PURI)** → **descuentos más bajos**
  - Las instancias reservadas sin pago anticipado **(NURI)** → **descuentos aún menores**

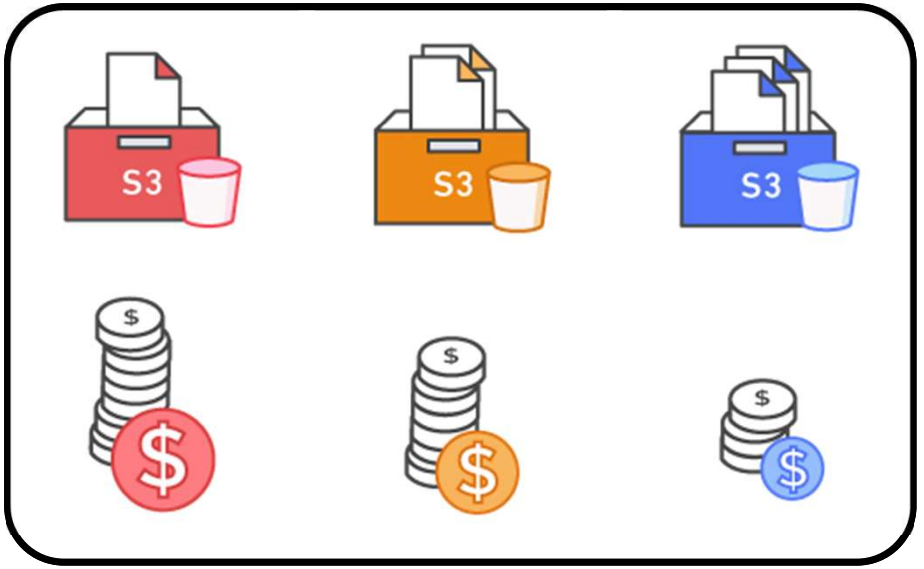


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Pagar menos usando más

Obtenga descuentos por volumen:

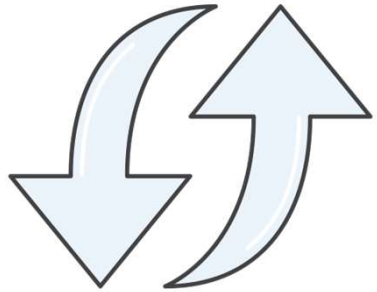
- **Ahorros** a medida que aumenta el uso.
- **Los precios por niveles** para servicios como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o Amazon Elastic File System (Amazon EFS)→cuanto más use, menos pagará por GB.
- Varios servicios de almacenamiento que proporcionan **menores** costos según las necesidades.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Paga aún menos a medida que crece AWS

A medida que crece AWS:

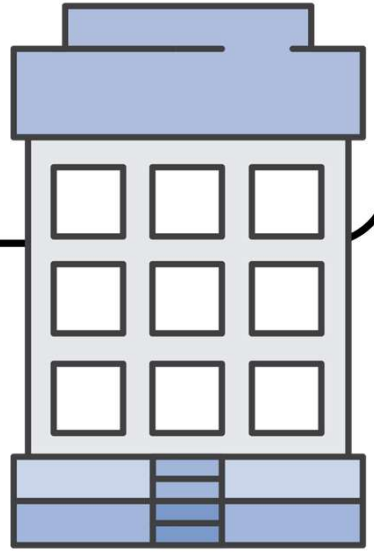


- AWS se enfoca en reducir los costos de los negocios.
- Esta práctica hace que AWS traspase los ahorros de las economías de escala.
- Desde 2006, AWS ha **bajado los precios 75** veces (a septiembre de 2019).
- Los recursos futuros de mayor rendimiento reemplazan los recursos actuales sin cargo adicional.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Precios personalizados

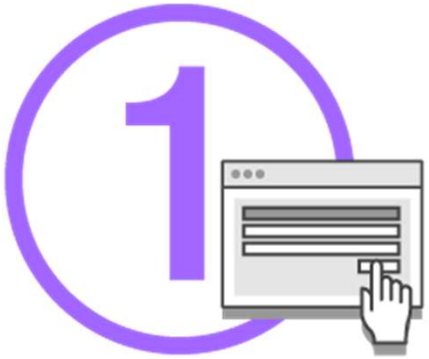
- Satisfaga distintas necesidades mediante los precios personalizados.
- Se encuentran disponibles para proyectos de gran volumen con requisitos.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Nivel gratuito de AWS

Permite obtener experiencia práctica gratuita con los productos, los servicios y la plataforma de AWS. Gratis durante 1 año para clientes nuevos.



Regístrese para abrir una cuenta de AWS



Aprenda con tutoriales de 10 minutos



Comience a crear con AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

LR5

Servicios sin cargo



****Nota**: Es posible que haya cargos asociados a otros servicios de AWS que se utilizan con estos servicios.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Diapositiva 13

LR5 On Notes page, pull the text box to a reasonable line break. Do the same throughout.
Libby Riker; 16/05/2022

Conclusiones importantes



- No tiene cargo (con algunas excepciones) para:
  - Transferencia de datos de entrada.
  - Transferencia de datos entre servicios dentro de la misma región de AWS.
- Pague por lo que usa.
- Iniciar y parar en cualquier momento.
- No se requieren contratos a largo plazo.
- Algunos servicios son gratuitos, pero los demás servicios de AWS que aprovisionan pueden no serlo.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Sección 2: Costo total de propiedad

Módulo 2: Economía y facturación de la nube



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

En las instalaciones frente a la nube

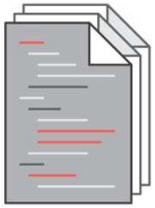
Infraestructura tradicional



Equipo



Recursos y administración



Contratos



Optimización

≠

Nube de AWS



Sin gastos iniciales: pague por lo que usa



Mejorar el tiempo de comercialización y la agilidad



Reducción y escalado vertical



Infraestructura de autoservicio

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

¿Qué es el Costo total de propiedad (TCO)?

El costo total de propiedad (TCO) es la estimación financiera que ayuda a identificar los costos directos e indirectos de un sistema.

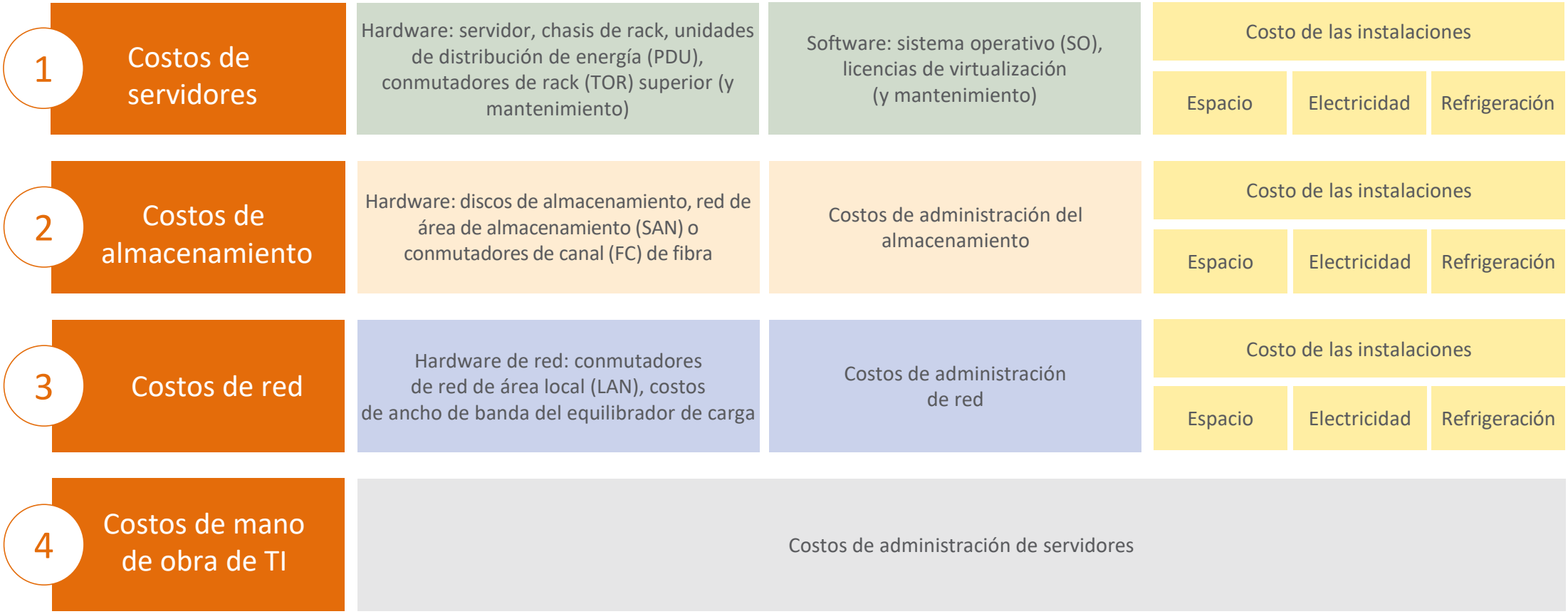


¿Por qué usamos TCO?

- Comparar los costos de ejecutar un entorno de **infraestructura completo o una carga de trabajo específica** en las instalaciones frente al costo de hacerlo con AWS
- Presupuestar y **crear el caso empresarial** a favor del traslado a la nube

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Consideraciones sobre el TCO



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

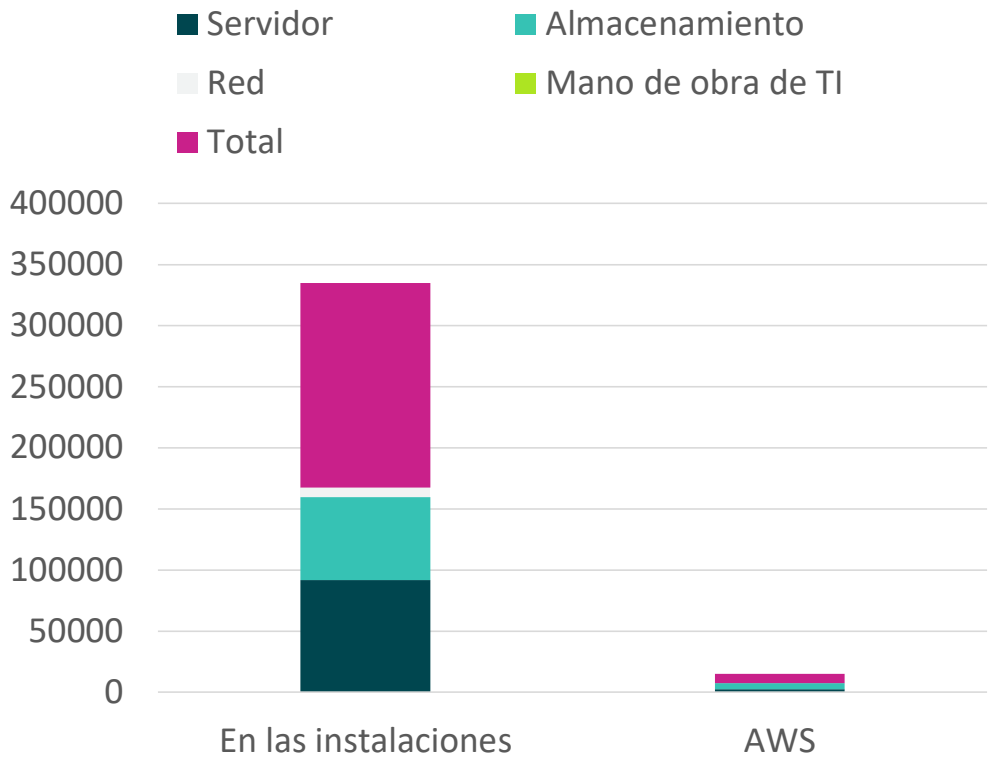
En las instalaciones frente a todo en la nube

Podría ahorrar hasta un **96 por ciento** al año trasladando su infraestructura a AWS.

El ahorro total en 3 años sería de **159 913 USD**.

3-Year Total Cost of Ownership		
	On-Premises	AWS
Server	$91,922	$2,547
Storage	$67,840	$4,963
Network	$7,660	$-------
IT – Labor	$ -------- --	$-------
Total	$167, 422	$7,509

El costo de AWS incluye soporte a nivel empresarial y una instancia de EC2 PURI de 3 años.

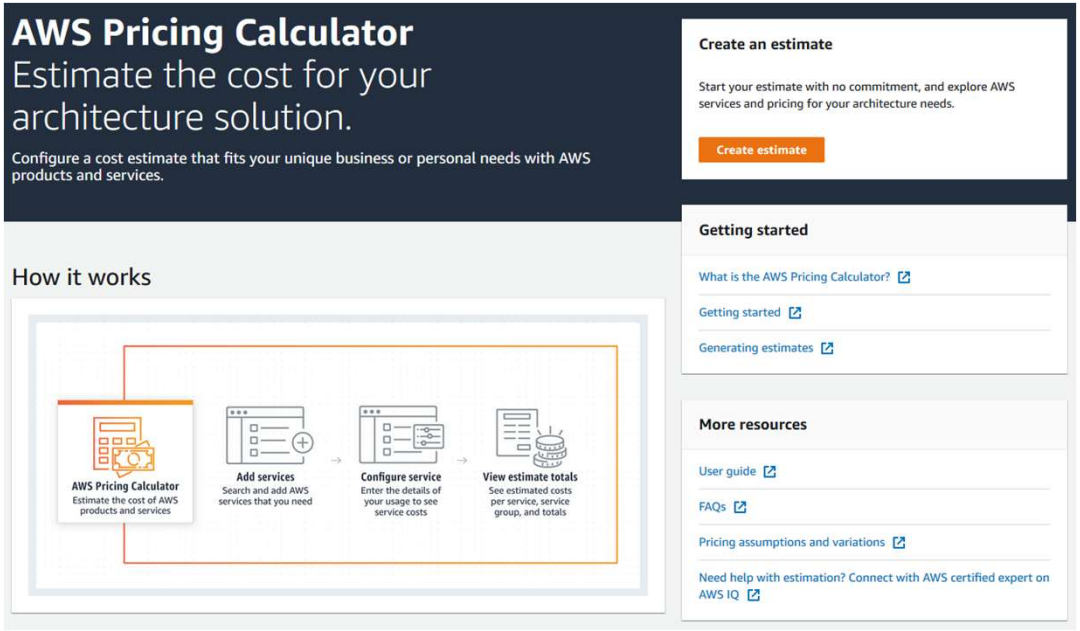


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Calculadora de precios de AWS

Utilice la calculadora de precios de AWS para:

- Calcular los costos mensuales
- Identificar oportunidades para reducir los costos mensuales
- Modele sus soluciones antes de construirlas
- Explore los puntos de precio y los cálculos por debajo de sus estimaciones
- Encuentre los tipos de instancia disponibles y las condiciones contractuales que se ajustan a sus necesidades
- Nombre su presupuesto y cree y nombre grupos de servicios

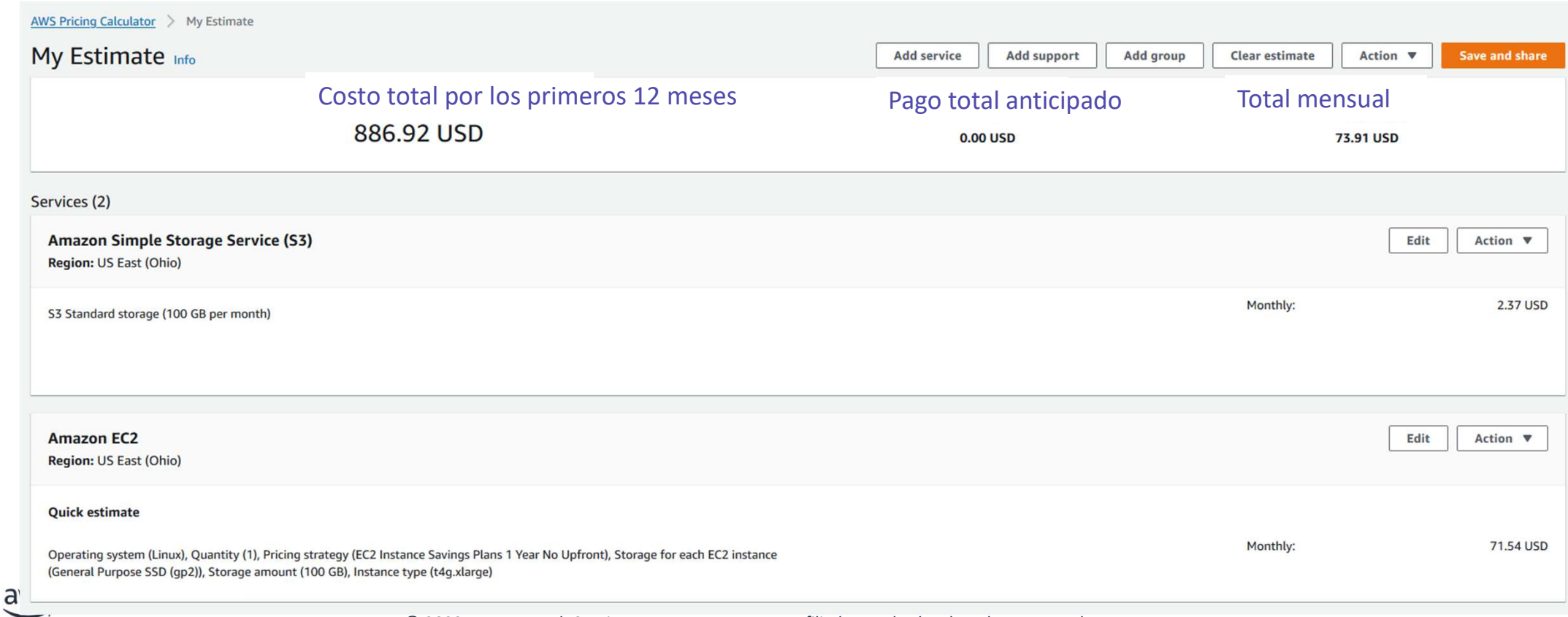


Acceso a la calculadora de precios de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Leer una estimación

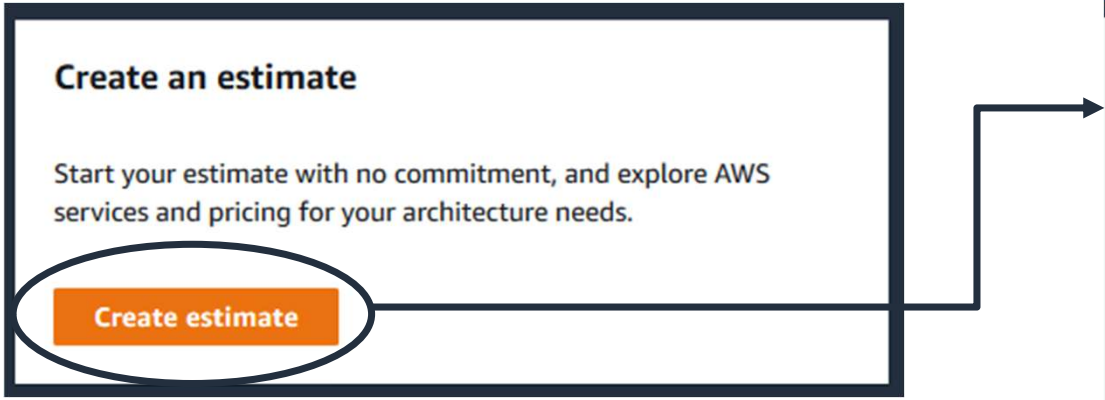
Su presupuesto se desglosa por el total de los 12 primeros meses, total por adelantado y total mensual.



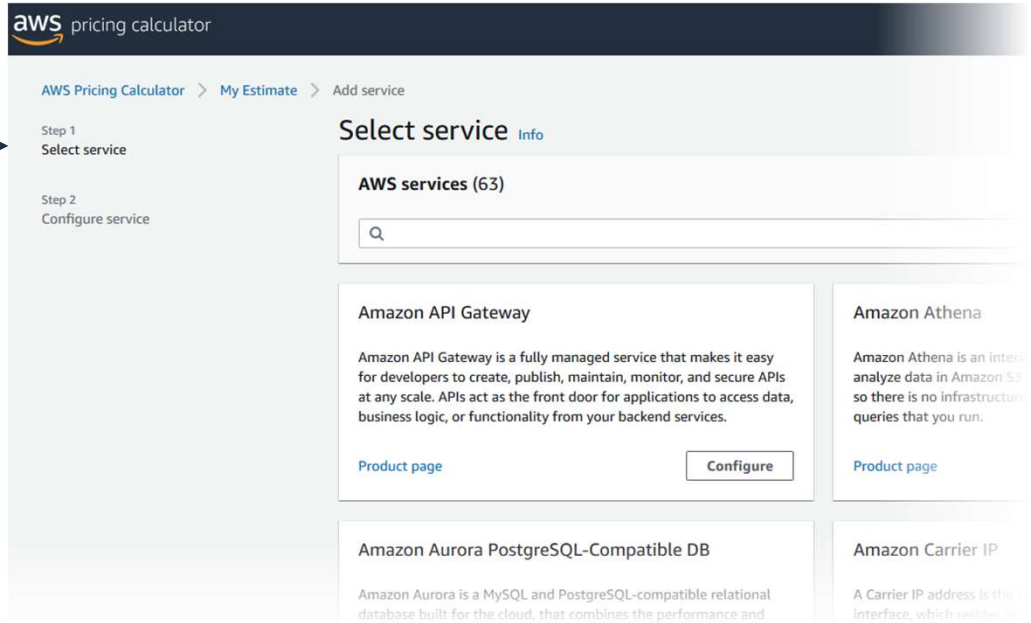
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Actividad: Calculadora de precios de AWS

- Formen grupos de cuatro o cinco personas y utilicen la calculadora de precios de AWS y las especificaciones proporcionadas para elaborar una estimación de costos.
- Prepárese para comunicar tus conclusiones a la clase.



Sitio web de la calculadora de precios de AWS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Consideraciones de beneficios adicionales

Beneficios duros

- Reducción del gasto en cómputo, almacenamiento, redes y seguridad
- Reducción de las compras de hardware y software (CapEx)
- Reducción en los costos operativos, respaldo y recuperación ante desastr
- Reducción del personal de operaciones

Beneficios blandos

- Reutilización de servicios y aplicaciones que permiten definir (y redefinir soluciones) utilizando el mismo servicio de nube
- Mejor productividad de los desarrolladores
- Aumente la satisfacción del cliente
- Procesos empresariales ágiles que puedan responder rápidamente a oportunidades nuevas y emergentes
- Aumentar el alcance global

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Caso práctico: Costo total de propiedad (1 de 6)



Contexto:

- Empresa global en crecimiento con más de 200 sedes
- 500 millones de clientes, 3000 millones USD de ingresos anuales

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Caso práctico: Costo total de propiedad (2 de 6)



Contexto:

- Empresa global en crecimiento con más de 200 sedes
- 500 millones de clientes, 3000 millones USD de ingresos anuales

Desafío:

- Satisfacer la demanda para implementar rápidamente nuevas soluciones
- Actualizar constantemente los equipos obsoletos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Caso práctico: Costo total de propiedad (3 de 6)



Contexto:

- Empresa global en crecimiento con más de 200 sedes
- 500 millones de clientes, 3000 millones USD de ingresos anuales

Desafío:

- Satisfacer la demanda para implementar rápidamente nuevas soluciones
- Actualizar constantemente los equipos obsoletos

Criterios:

- Amplia solución para gestionar todas las cargas de trabajo
- Capacidad de modificar los procesos para mejorar la eficacia y reducir los costos
- Elimine el trabajo pesado (como parchear el software)
- Lograr un rendimiento positivo de la inversión (ROI)

aws

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Caso práctico: Costo total de propiedad (4 de 6)



Contexto:

- Es una empresa global en crecimiento con más de 200 sedes
- Tiene 500 millones de clientes, 3000 millones USD de ingresos anuales

Desafío:

- Satisfacer la demanda para implementar rápidamente nuevas soluciones
- Actualizar constantemente los equipos obsoletos

Criterios:

- Tiene una amplia solución para gestionar todas las cargas de trabajo
- Es capaz de modificar los procesos para mejorar la eficacia y reducir los costos
- Elimine el trabajo pesado (como parchear el software)
- Lograr un rendimiento positivo de la inversión (ROI)

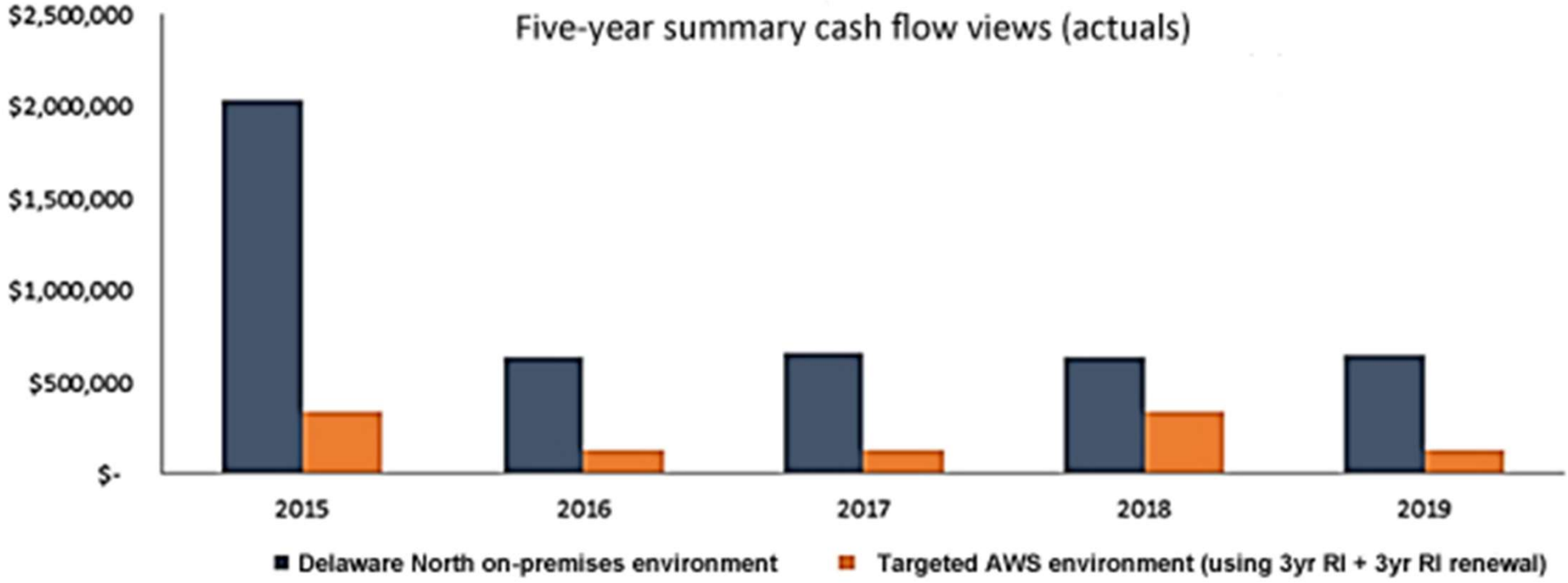
Solución:

- Trasladó su centro de datos en las instalaciones a AWS
  - Eliminó de 205 servidores (90 por ciento)
  - Traslado de casi todas las aplicaciones a AWS
- Instancias reservadas de Amazon EC2 de 3 años de uso

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Caso práctico: Costo total de propiedad (5 de 6)

Delaware North

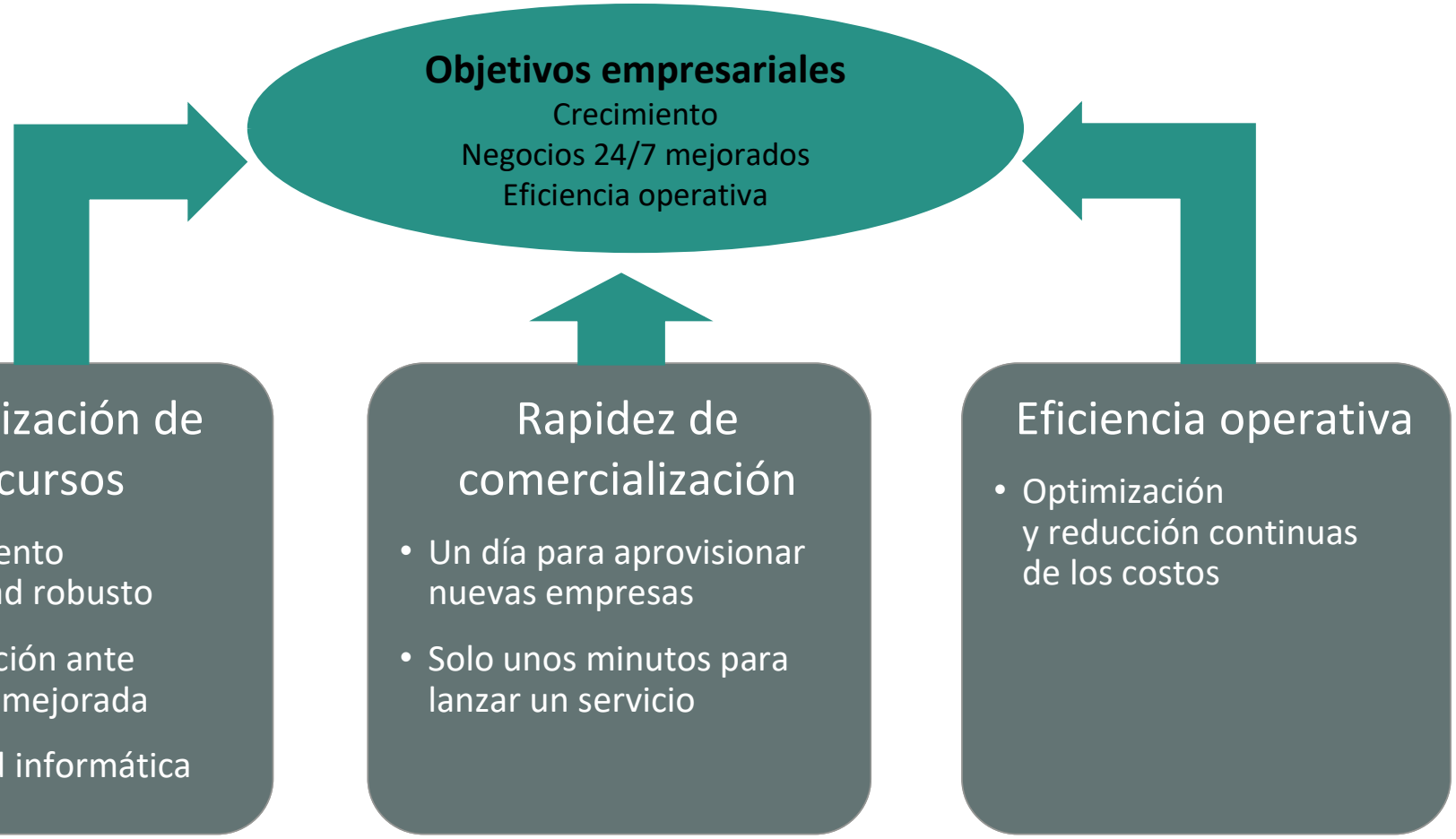


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Caso práctico: Costo total de propiedad (6 de 6)

Delaware North

Resultados:



aws

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

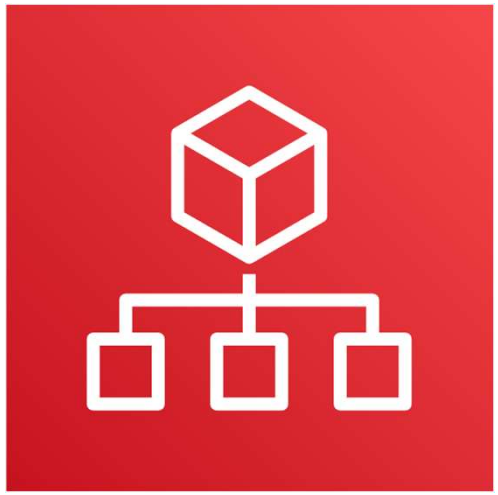
Sección 3: AWS Organizations

Módulo 2: Economía y facturación de la nube



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

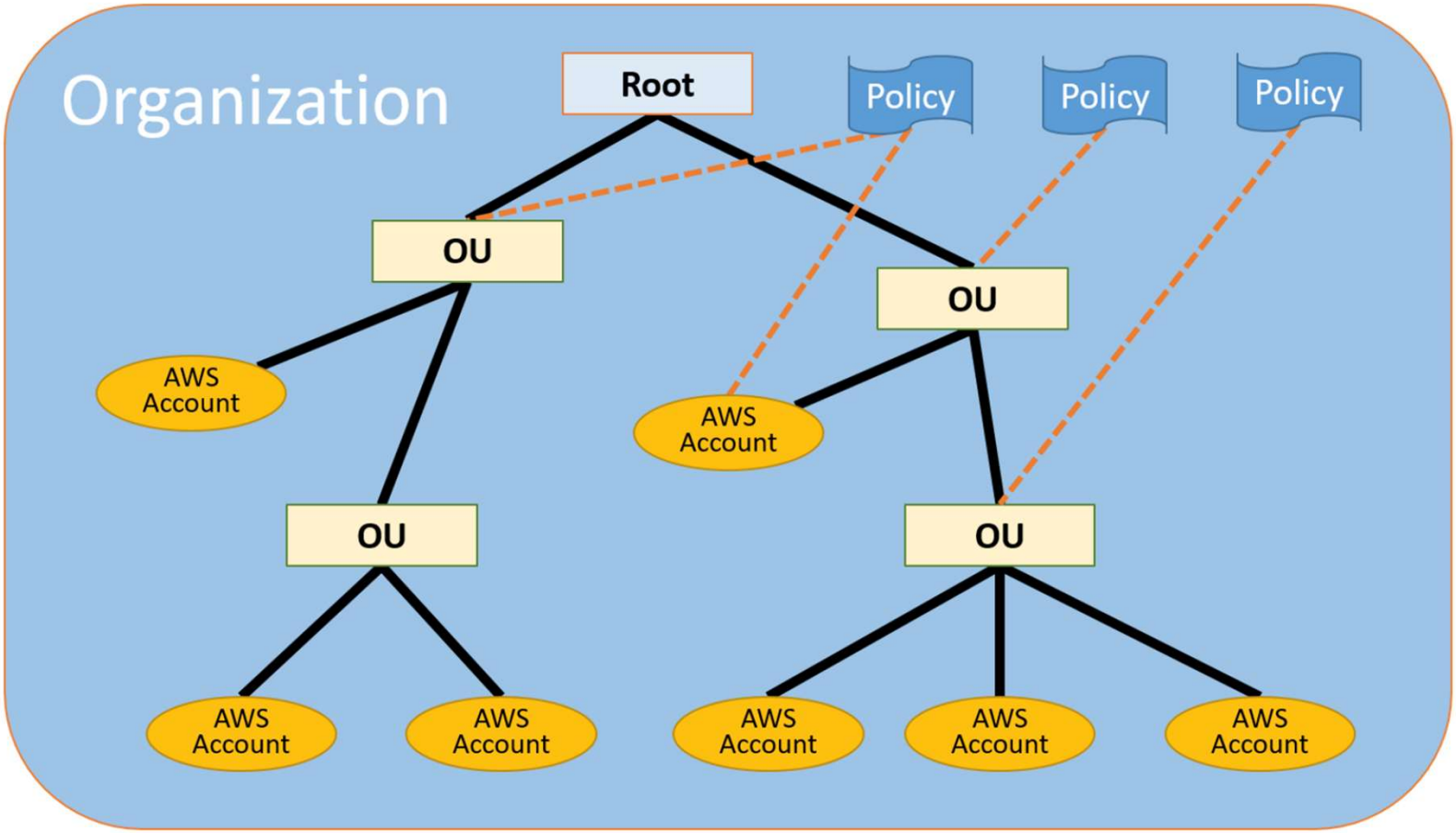
Introducción a AWS Organizations



AWS Organizations

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

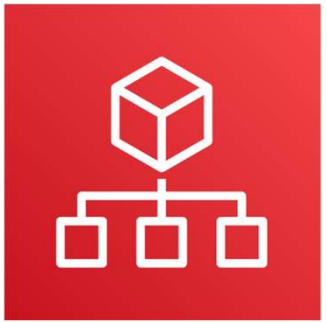
Terminología de AWS Organizations



*Unidades organizativas (OU)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

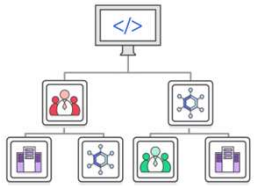
Funciones principales y beneficios



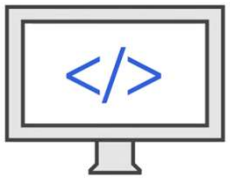
AWS Organizations



Administración de cuentas basada en políticas



Administración de cuentas basada en grupos



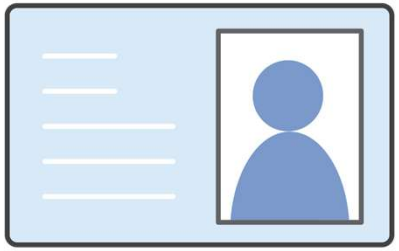
Interfaces de programación de aplicaciones (API) que automatizan la administración de cuentas



Facturación unificada

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Seguridad con AWS Organizations



Control de acceso con AWS Identity and Access Management (IAM).

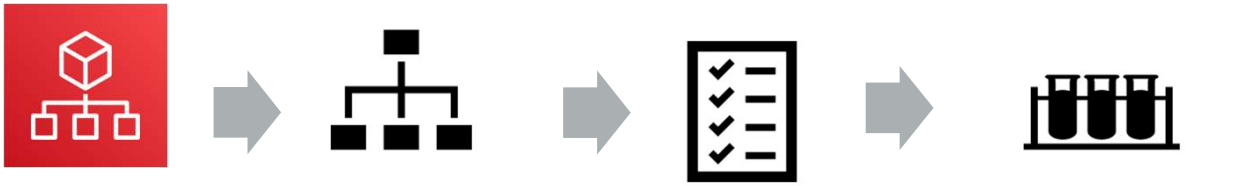


Las políticas de IAM permiten otorgar o denegar el acceso para los servicios de AWS a usuarios, grupos y roles.

Las políticas de control de servicios (SCP) permiten otorgar o denegar el acceso a los servicios de AWS a cuentas individuales o de grupo en una unidad organizativa (OU).

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Configuración de organizaciones



Paso 1

Crear una organización

Paso 2

Crear unidades organizativas.

Paso 3

Crear políticas de control de servicios

Paso 4

Restricciones de prueba

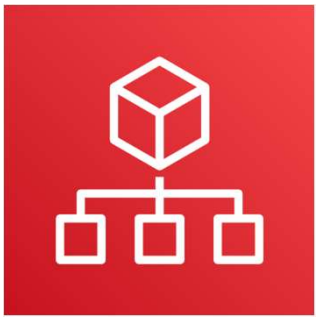
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Límites de AWS Organizations

Limits		
Limits on Names	Names must be composed of Unicode characters.	
	Names must not exceed 250 characters in length.	
Maximum and Minimum Values	Number of AWS accounts	Varies. Note: An invitation sent to an account counts against this limit.
	Number of roots	1
	Number of OUs	1,000
	Number of policies	1,000
	Maximum size of a service control policy document	5,120 bytes
	Maximum nesting of OUs in a root	5 levels of OUs under a root
	Invitations sent per day	20
	Number of member accounts you can create concurrently	Only five can be in progress at one time
	Number of entities to which you can attach a policy	Unlimited

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Acceso a AWS Organizations



AWS Organizations



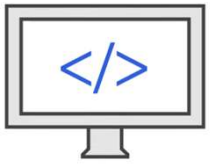
Consola de administración de AWS



Herramientas de la interfaz de la línea de comandos de AWS (AWS CLI)



Kits de desarrollo de software (SDK)



HTTPS Consulta de interfaces de programación de aplicaciones (API)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Sección 4: Administración de facturación y costos de AWS

Módulo 2: Economía y facturación de la nube



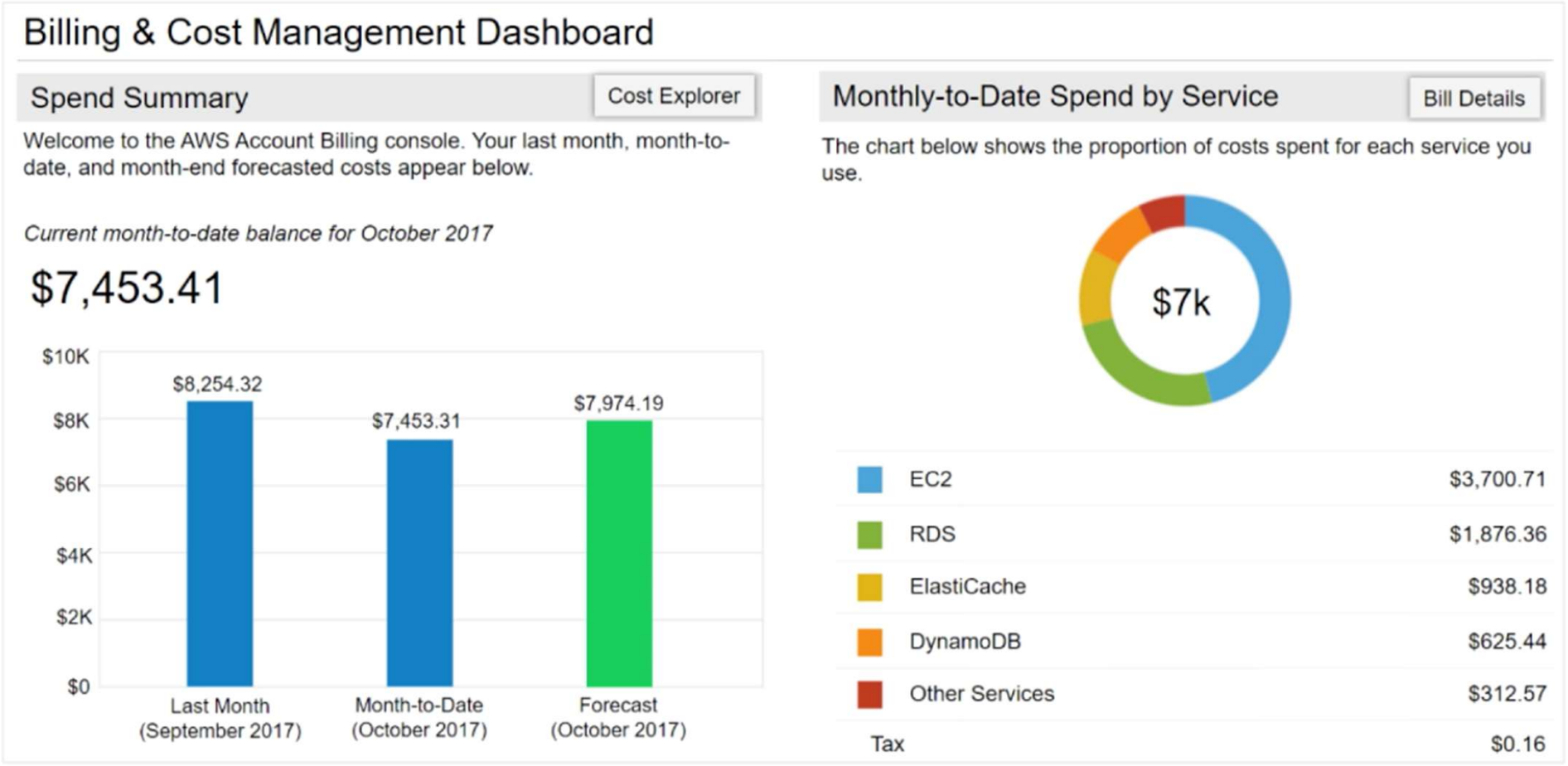
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Introducción a la Administración de facturación y costos de AWS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Panel de facturación de AWS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Herramientas



AWS Budgets



Informe de costo y uso de AWS



Explorador de costos de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

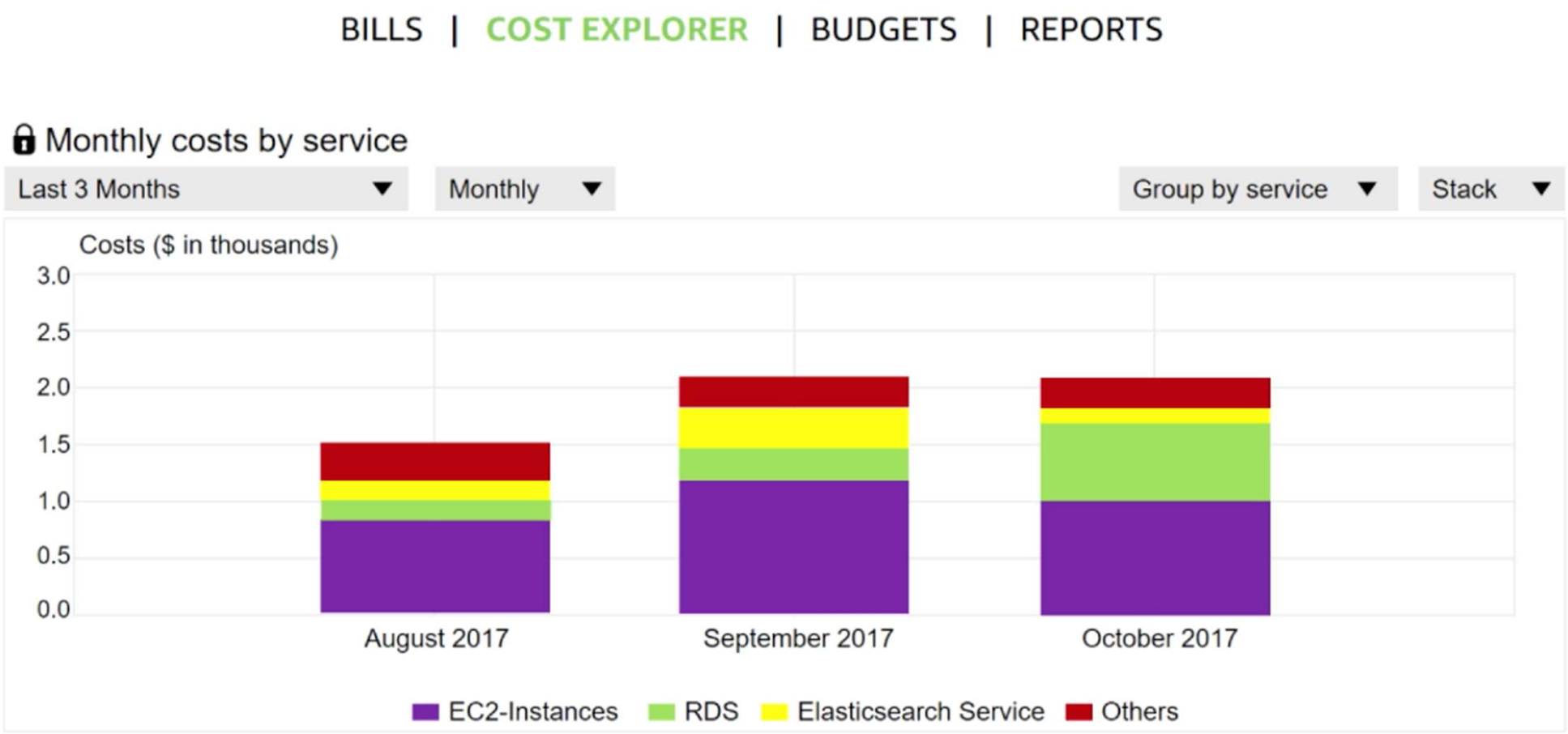
Facturación mensual

BILLS | COST EXPLORER | BUDGETS | REPORTS

Total		$7,453.41 USD
AWS Marketplace Charges		**$15.00**
▼ Usage Charges and Recurring Fees		$15.00
Invoice 32342548 – AWS Service Charges: Usage charge for this statement period	2017-10-10	$15.00
AWS Service Charges		**$7,438.41**
▼ Usage Charges and Recurring Fees		$7,414.41
Invoice 32342513 – AWS Service Charges: Usage charge for this statement period	2017-10-10	$7,414.41
▼ Usage Charges and Recurring Fees		$24.00
Invoice 32342507 – AWS Service Charges: Subscription charge	2017-10-10	$24.00

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

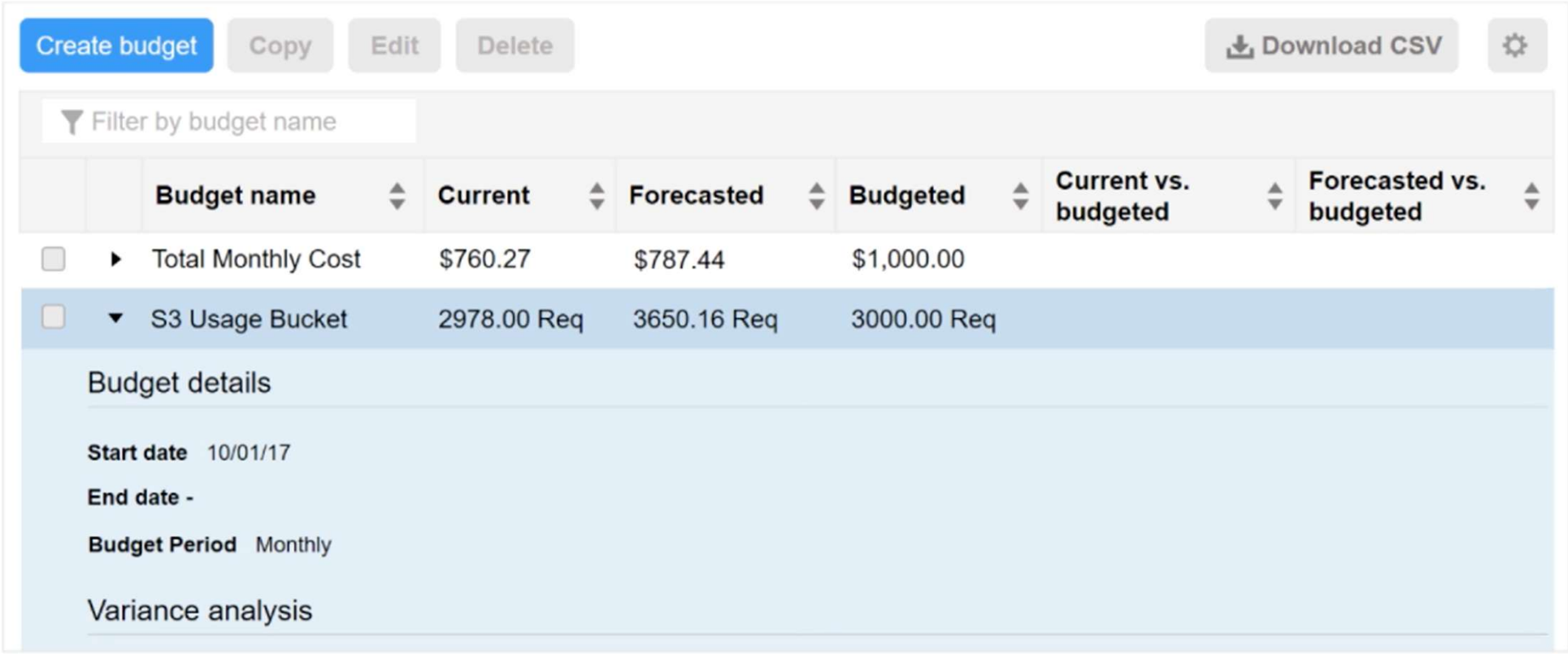
Explorador de costos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Previsión y seguimiento de costos

BILLS | COST EXPLORER | BUDGETS | REPORTS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Informes de costos y uso

BILLS | COST EXPLORER | BUDGETS | REPORTS

Product Code	Usage Type	Operation	Availability Zone	Usage Amount	Currency Code	Line Item Description
Amazon S3	Requests – Tier 1	ListAllMyBuckets		2	USD	$0.00 per request – PUT, COPY, POST, LIST under the global free tier
Amazon EC2	USW2-Boxusage:t2.micro	Runinstnaces:0002	us-west-2a	1	USD	$0.00 per Windows t2.micro instance-hour under monthly free tier
Amazon S3	Requests – Tier 1	ListAllMyBuckets		2	USD	$0.00 per request – PUT, COPY, POST, LIST under the global free tier
Amazon EC2	USW2-Boxusage:t2.micro	Runinstnaces:0002	us-west-2a	1	USD	$0.00 per Windows t2.micro instance-hour under monthly free tier
Amazon S3	Requests – Tier 1	ListAllMyBuckets		2	USD	$0.00 per request – PUT, COPY, POST, LIST under the global free tier
Amazon S3	Requests – Tier 1	ListAllMyBuckets		2	USD	$0.00 per request – PUT, COPY, POST, LIST under the global free tier

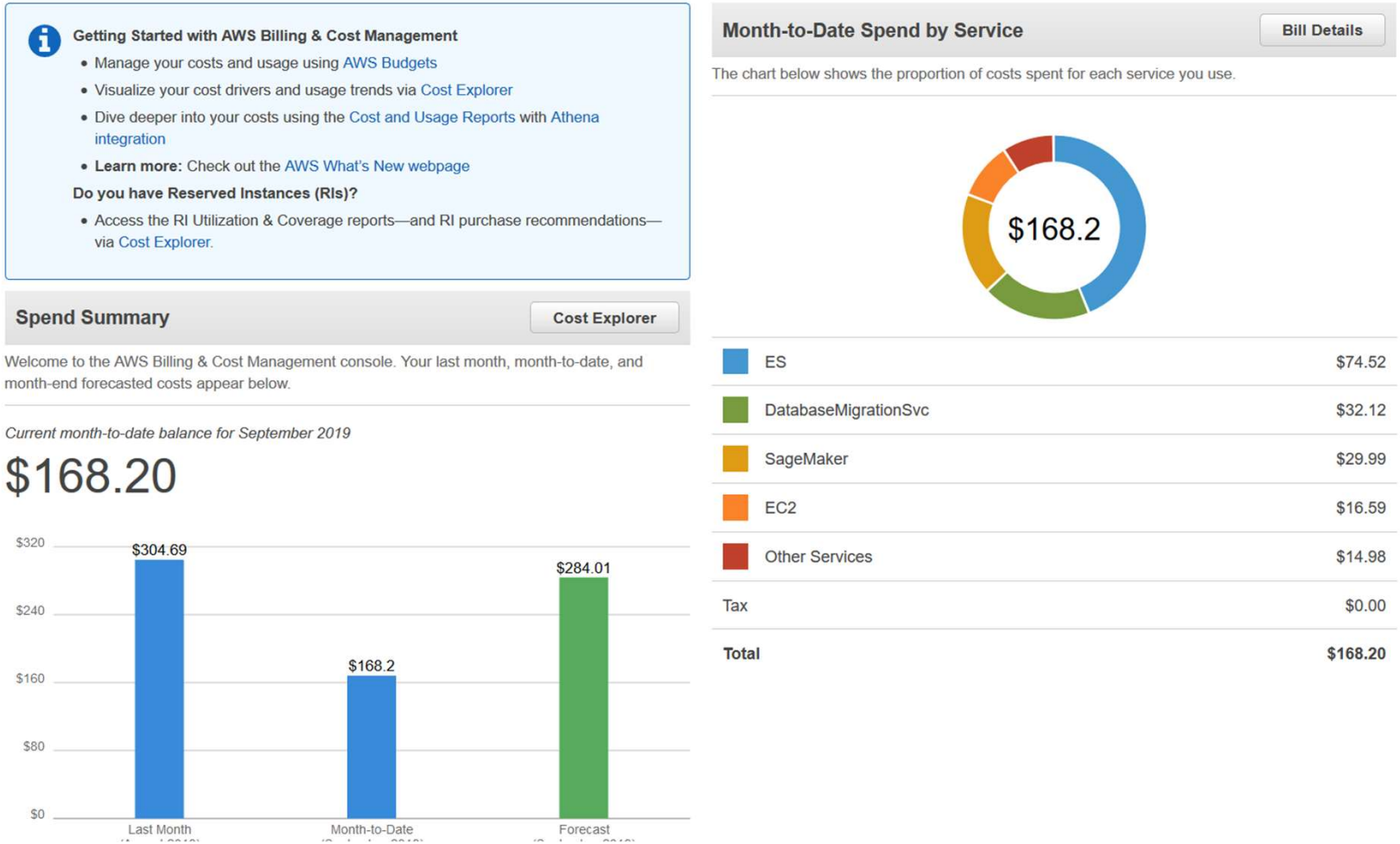
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Demostración grabada: panel de facturación de Amazon



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Demostración del panel de facturación



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Sección 5: Soporte técnico

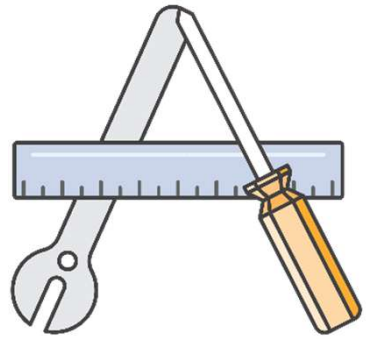
Módulo 2: Economía y facturación de la nube



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

AWS Support (1 de 2)

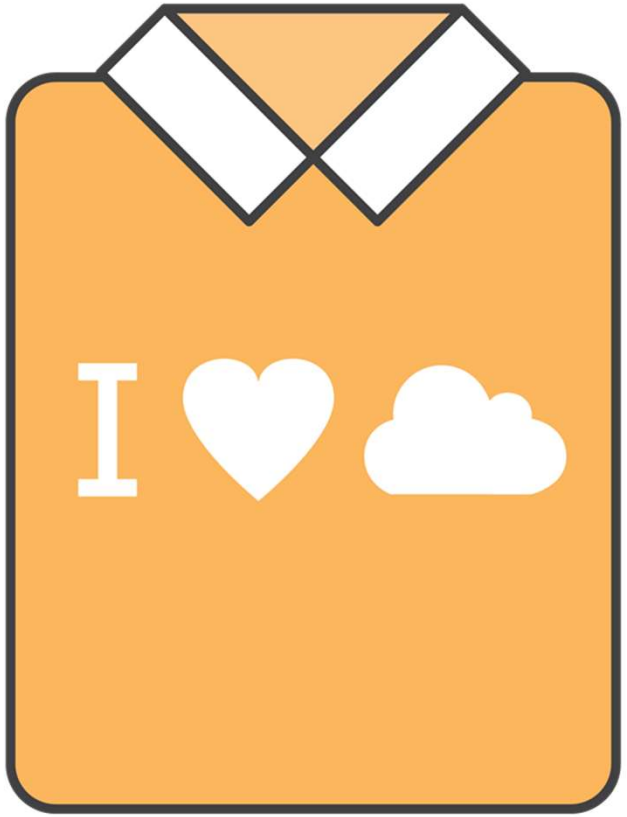
- Proporciona una combinación única entre herramientas y experiencia:
  - AWS Support
  - Planes de AWS Support
- Se brinda soporte para lo siguiente:
  - Experimentación con AWS
  - Uso de AWS en producción
  - Uso de AWS crítico para la empresa



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

AWS Support (2 de 2)

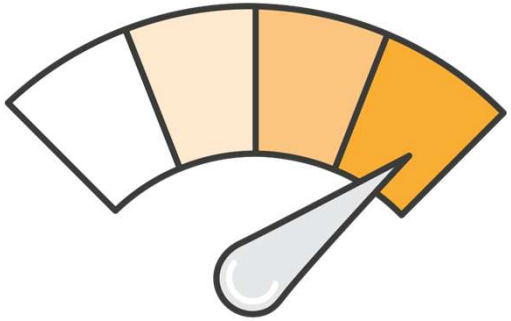
- Orientación proactiva:
  - Director técnico de cuenta (TAM)
- Prácticas recomendadas:
  - AWS Trusted Advisor
- Asistencia para cuentas:
  - AWS Support Concierge



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Planes de soporte

AWS Support ofrece cuatro planes:



- **Basic Support:** acceso al centro de recursos, Service Health Dashboard, las preguntas frecuentes sobre productos, los foros de discusión y el soporte para comprobaciones de estado
- **Developer Support:** soporte para el desarrollo inicial en AWS
- **Business Support:** soporte para clientes que ejecutan cargas de trabajo de producción
- **Enterprise Support:** soporte para clientes que ejecutan cargas de trabajo críticas para la empresa

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

LR6

Severidad de los casos y tiempo de respuesta

	Critical	Urgent	High	Normal	Low
Basic			No Case Support		
Developer Plan (Business hours)				12 hours or less	24 hours or less
Business Plan (24/7)		1 hour or less	4 hours or less	12 hours or less	24 hours or less
Enterprise Plan (24/7)	15 minutes or less	1 hour or less	4 hours or less	12 hours or less	24 hours or less

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Diapositiva 52

LR6 Check paragraph spacing on the Notes page -- different from other pages.
Libby Riker; 16/05/2022

Actividad: Support Plan Scavenger Hunt

- Formen grupos de cuatro o cinco personas y elaboren una recomendación sobre el mejor plan de apoyo para uno de los casos empresariales que se presentan.

- Prepárate para comunicar tus conclusiones a la clase.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Conclusión del módulo

Módulo 2: Economía y facturación de la nube



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Resumen del módulo

- Exploración de los fundamentos de la fijación de precios de AWS
- Conceptos de TCO revisados
- Revisión de una estimación de la calculadora de precios de AWS
- Revisión del panel de facturación
- Revisión de las opciones y costos de soporte técnico

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Completar la evaluación de conocimientos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Pregunta de examen de ejemplo

¿Qué servicio de AWS proporciona recomendaciones de optimización de la seguridad de la infraestructura?

Opción	Respuesta
A	Interfaz de programación de aplicaciones (API) de listas de precios de AWS
B	Instancias reservadas
C	AWS Trusted Advisor
D	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) flota de spot

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Respuesta a la pregunta de examen de ejemplo

¿Qué servicio de AWS proporciona recomendaciones de optimización de la seguridad de la infraestructura?

La respuesta correcta es la opción C.

La palabra clave de la pregunta es “recomendaciones”.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Recursos adicionales

- Centro de ahorro de AWS: http://aws.amazon.com/economics/
- Calculadora de precios de AWS: https://calculator.aws/#/
- Casos prácticos e investigación: http://aws.amazon.com/economics/
- Ejercicios adicionales de precios: https://dx1572sre29wk.cloudfront.net/cost/

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Gracias

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus propietarios.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.